

寒假题目：杂例

注意：每章的前言不同，请不要忽略前言！

作者：本群群主

组织：本群

时间：February 20, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ᵠ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义以及本讲稿使用说明

这些部分在“寒假题目：不定积分和定积分”已经说过，如果是跳着写的同学，可以看那一节的讲义

提示：讲义里会有“点击跳转”的那种超链接，使用电脑或者手机 pdf 阅读器查看可以直接点击跳转

2. 杂例说明

目录

第一章 一些需要积累的技巧 **1**
1.1 行列式求导 1
1.2 使用矩阵递推数列 1
1.3 常见恒等式 1
1.4 不常见的换元技巧 1

第二章 重积分 **2**
2.1 很难画出的积分区域 2

第三章 曲面积分 **3**
3.1 算子法 3
3.2 凑微分 3
3.3 利用物理结论 3

第四章 级数 **4**
4.1 倒序求和 4
4.2 裂项技巧 4
4.3 二重求和：交换求和次序 4

第一章 一些需要积累的技巧

1.1 行列式求导

1.2 使用矩阵递推数列

1.3 常见恒等式

1.4 不常见的换元技巧

第二章 重积分

2.1 很难画出的积分区域

例题 2.1 紫皮书 6.2 习题 已知 f 在 $[0,1]$ 上连续, 证明：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^3$$

例题 2.2 17 届 CMC 设 Ω 是由平面 $\Pi_1 : x = 0, \Pi_2 : x = y, \Pi_3 : y = z, \Pi_4 : z = 1, \Pi_5 : z = 2$ 围成的空间区域，求三重积分 $\iiint_\Omega \dfrac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}$.

第三章 曲面积分

3.1 算子法

3.2 凑微分

3.3 利用物理结论

第四章 级数

4.1 倒序求和

4.2 裂项技巧

4.3 二重求和：交换求和次序